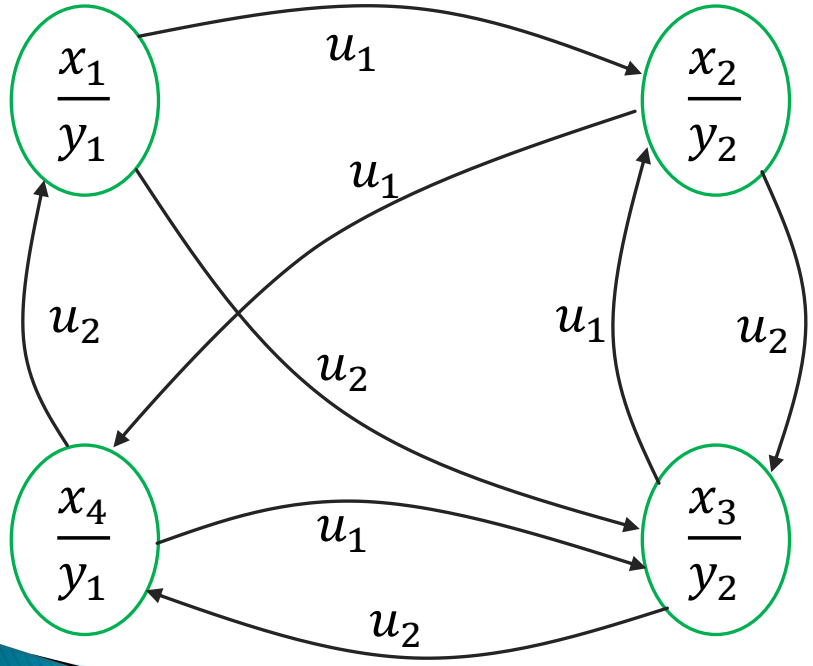
Proiectare Logică

I CB: Mariana Mocanu mariana.mocanu@upb.ro
I CC: Anca Morar anca.morar@upb.ro
I CA & CD: Costin Chiru costin.chiru@upb.ro

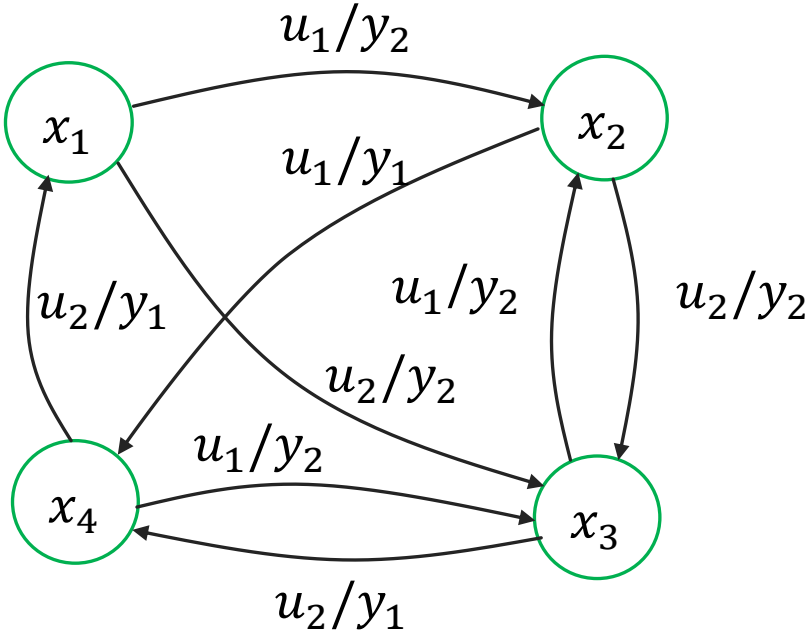
Curs 19: Exemplu de examen – Curs Aplicativ

Conversia automatului Moore în automat Mealy

- Se asociază fiecărei tranziții din automatul Moore ieșirea corespunzătoare stării la care duce tranziția (copiem ieșirea pe tranziții)



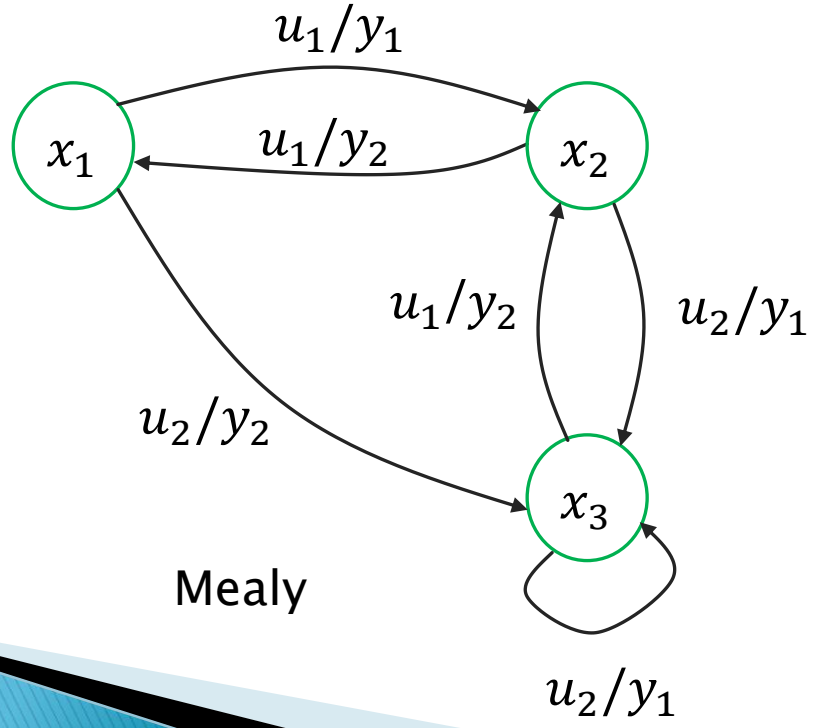
Moore



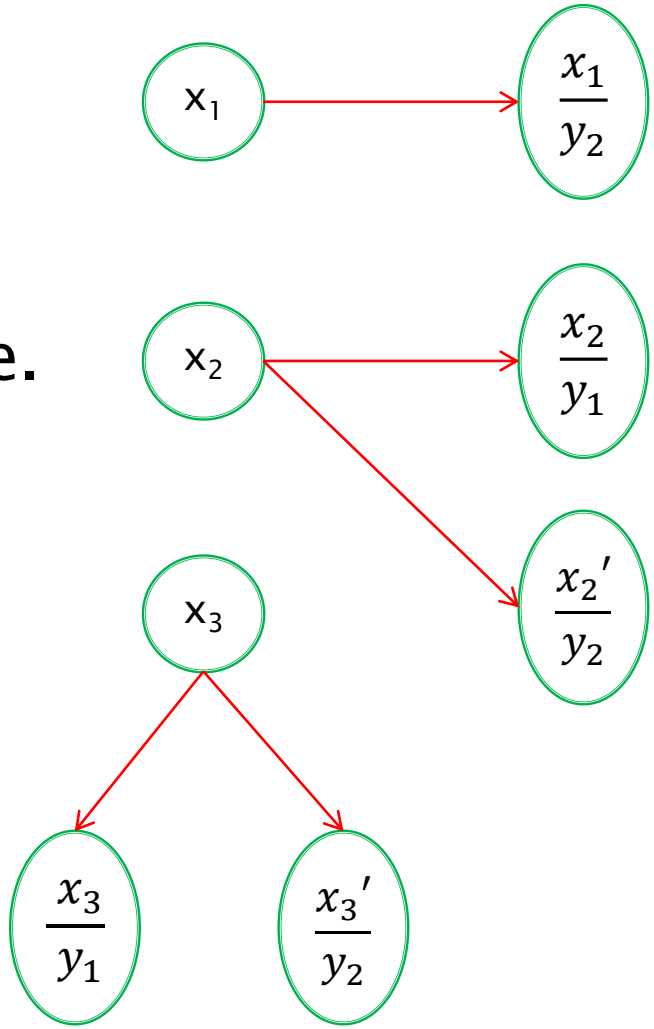
Mealy

Conversia automatului Mealy in automat Moore (1)

Se înlocuiește fiecare stare a automatului Mealy cu atâtea stări câte ieșiri diferite sunt asociate tranzițiilor care intră în acea stare.

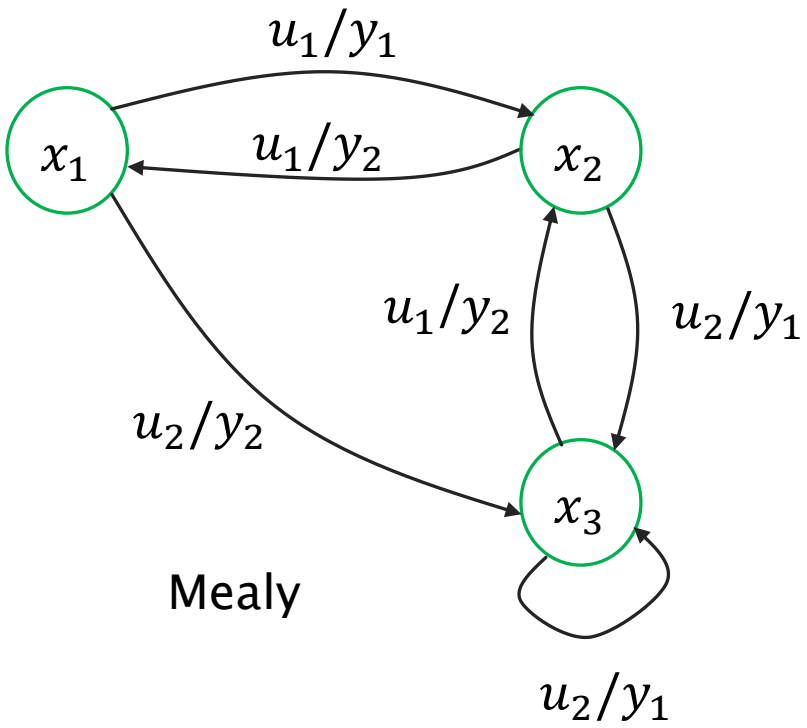


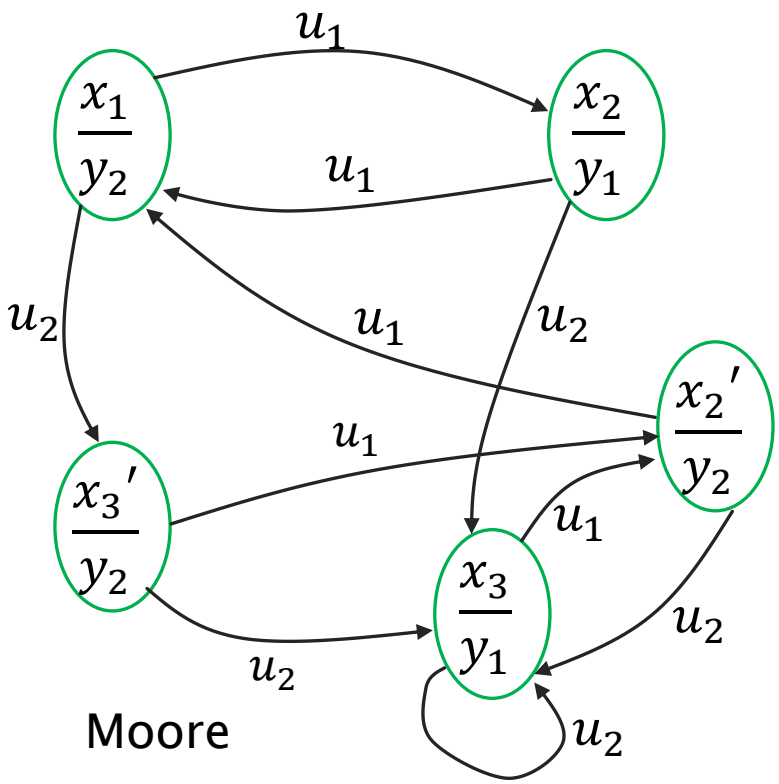
Mealy



Conversia automatului Mealy in automat Moore (2)

- Se adaugă tranzițiile corespunzătoare.





CBB tip D

- Ecuația circuitului este: $Q^{t+1} = D^t$

D \ Q	0	1
0	0	0
1	1	1

- CBB-ul de tip D ține pe o perioadă de ceas valoarea anterioară primită la intrare
- $Q^{t+1} = D^t \rightarrow D^t = Q^{t+1}$ → dacă știu cât vreau să obțin la ieșire, acea valoare o pun la intrare la momentul imediat anterior



CBB JK – ecuația de stare următoare

- Pe baza tabelului de adevăr încercăm să determinăm ecuația de stare următoare → completăm diagrama Karnaugh corespunzătoare

J^t	K^t	Q^t	Q^{t+1}
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Q \ JK	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	1	0	0	1

$$Q^{t+1} = !KQ^t + J!Q^t$$

A 3-a ecuație pe care trebuie să o memorați

CBB – determinare J și K

- Cel mai răspândit tip de CBB
- În general se cunoaște funcționarea circuitului și se dorește identificarea elementelor de circuit necesare pentru a se implementa J și K. Acestea se determină pe baza tabelului

Q^t	Q^{t+1}	J	K
0	0	0	–
0	1	1	–
1	0	–	1
1	1	–	0

$J = Q^{t+1}|_{Q^t = 0}$ și $!K = Q^{t+1}|_{Q^t = 1}$

$J = Q^{t+1}$ dar numai partea corespunzătoare lui $Q^t = 0$

$!K = Q^{t+1}$ dar numai partea corespunzătoare lui $Q^t = 1$

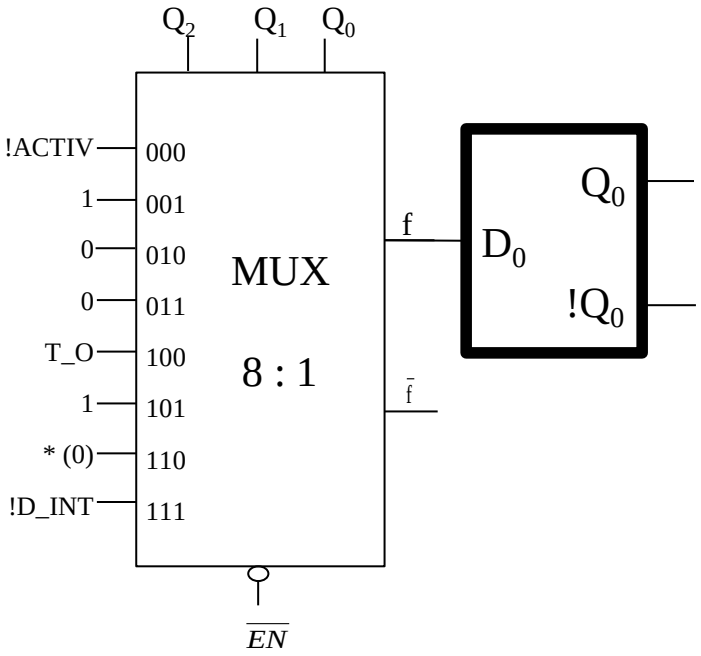
Interconectare MUX – CBB

- La examen, în enunțul problemelor pot varia doar tipul de CBB și modul de realizare a circuitelor combinaționale.
- Ex: implementați Qi folosind
  - CBB D și porți (eventual de un anume fel);
  - CBB D și MUX (de un anume tip);
  - JK și porți / MUX
  - JK și porți pentru J, respectiv MUX pentru K
- În cei 10 pași am delimitat ecuațiile de stare următoare de implementarea cu CBB-uri (la tip D era același lucru, dar la JK trebuie să împărțim în 2)

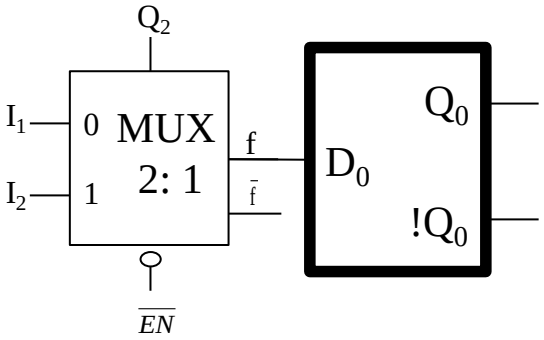
CBB D – MUX

- CBB D + MUX 8:1
- Ex:

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	!ACTIV	0	*	T_O
1	1	0	!D_INT	1



- Altă implementare: D+MUX 2:1 ($\underline{Q_2}$)

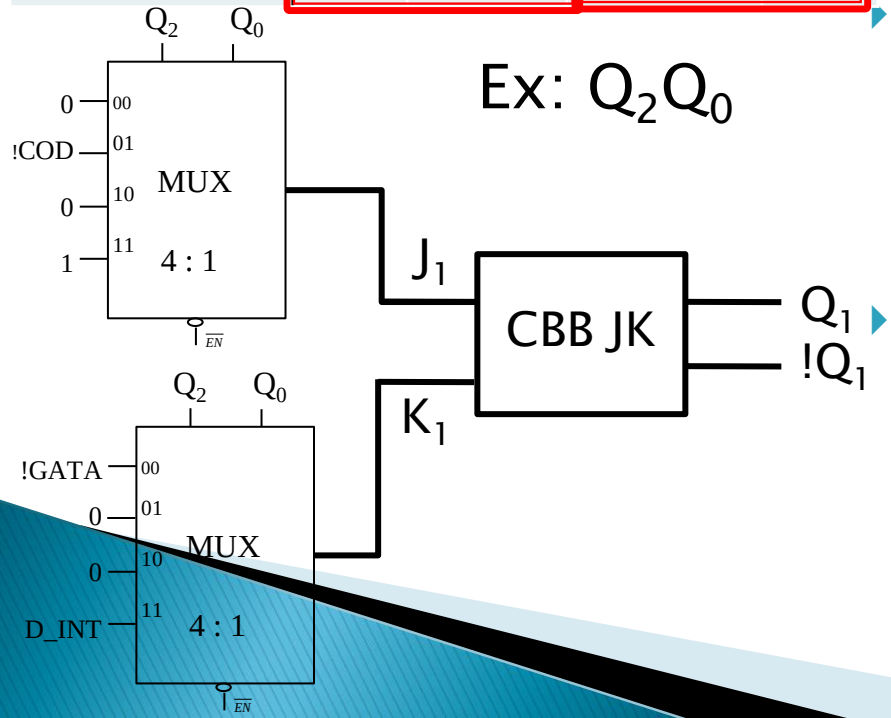


CBB JK – MUX

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	*	*	0
1	!COD	*	*	1

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	*	!Gata	*	*
1	*	0	D_INT	*

Ex: Q_2Q_0

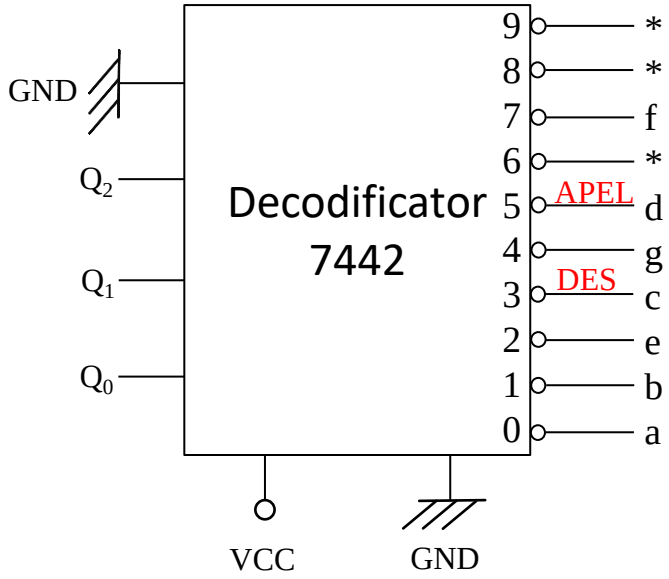


- În practică, pentru cele 2 MUX se aleg aceleași variabile de selecție dar la examen le putem cere diferite (în scop didactic)
- Atenție: Pe condițiile de la MUX nu se pun variabile externe (ex: Gata, Cod etc.), ci doar variabile de stare
- Mereu ne ocupăm de partea secvențială și apoi de cea combinațională. Începem cu CBB și apoi MUX → reverse engineering
- Verificare: nu pot să apară variabilele de selecție pe intrări → termenul minimizat trebuie să conțină termenul de pe intrare + variabilele de selecție în combinația dată

Decodificatorul 7442

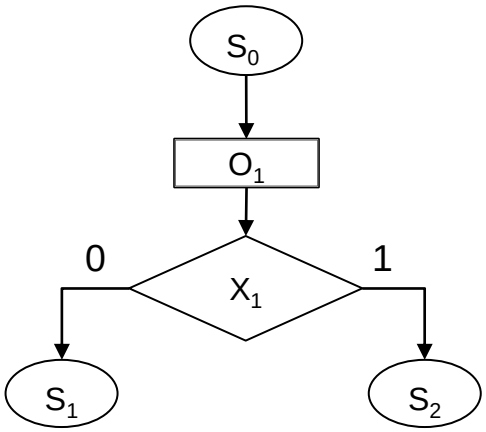
- În enunțul problemei am cerut ca ieșirile să fie active pe 0 → exact cum sunt generate de 7442

- → Ieșirile stau în 1 atâta timp cât decodificatorul nu primește pe intrare 011 (când DES devine 0) sau 101 (când APEL devine 0)



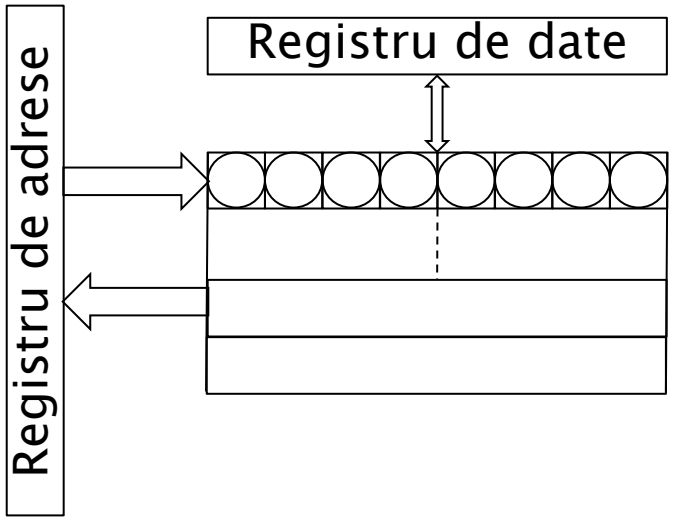
Microinstrucțiuni cu format fix (1)

- Ce trebuie să conțină?
- Adresa stării curente, informații referitoare la condiție, unde pot merge mai departe și informații despre eventualele ieșiri



Input Code	ADR 0	ADR 1	OUT

- $L_{\mu i} = n_{inpcod} + 2 * n_{ADR} + n_{OUT}$
- RA selectează adresa, iar prin intermediul RD se scriu/citesc date în/din memorie



Microinstrucțiuni cu format fix (2)

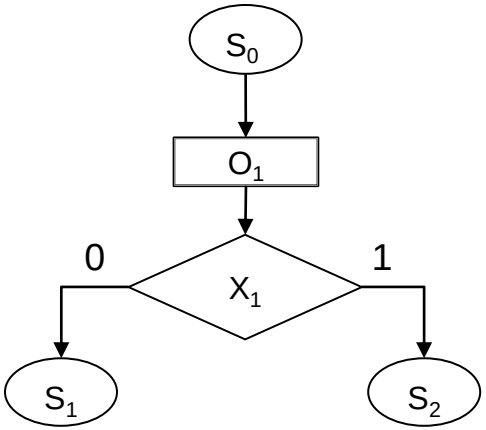
Input Code	ADR 0	ADR 1	OUT

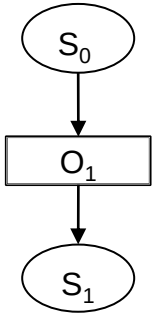


- Cele n intrări sunt codificate, iar codul lor e folosit în prima parte a microinstrucțiunii pentru a stabili care dintre intrări e responsabilă de tranziție
- ADR0, ADR1 – adresele pe 0/1 = locul unde se „sare” cu fluxul de control al aparatului
- OUT = ieșirile, nu se codifică → numărul de ieșiri = numărul de biți OUT necesari
- $L_{\mu i}$ este suma biților necesari pentru fiecare câmp în parte

Microinstrucțiuni cu format variabil (1)

- Există 2 tipuri de structuri în cazul microinstrucțiunilor cu format variabil:

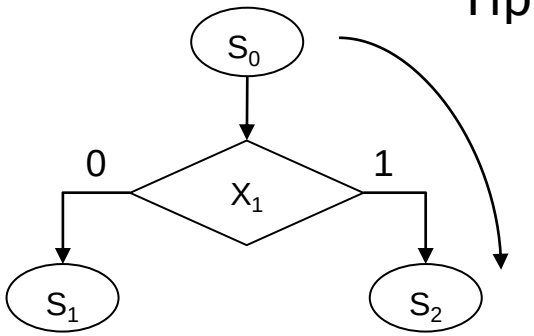




Tip 1

adr S1 = adr S0 +1

Se generează doar ieșiri
Saltul este necondiționat



Tip 0

adr S_2 = adr S_0 + 1

Doar decizie
Nu avem ieșiri

Microinstrucțiuni cu format variabil (2)

- Având o astfel de memorie cu numărător la RA:
- $L_{\mu i\ Tip\ 1} = 1 + n_{out}$

1	ieșiri

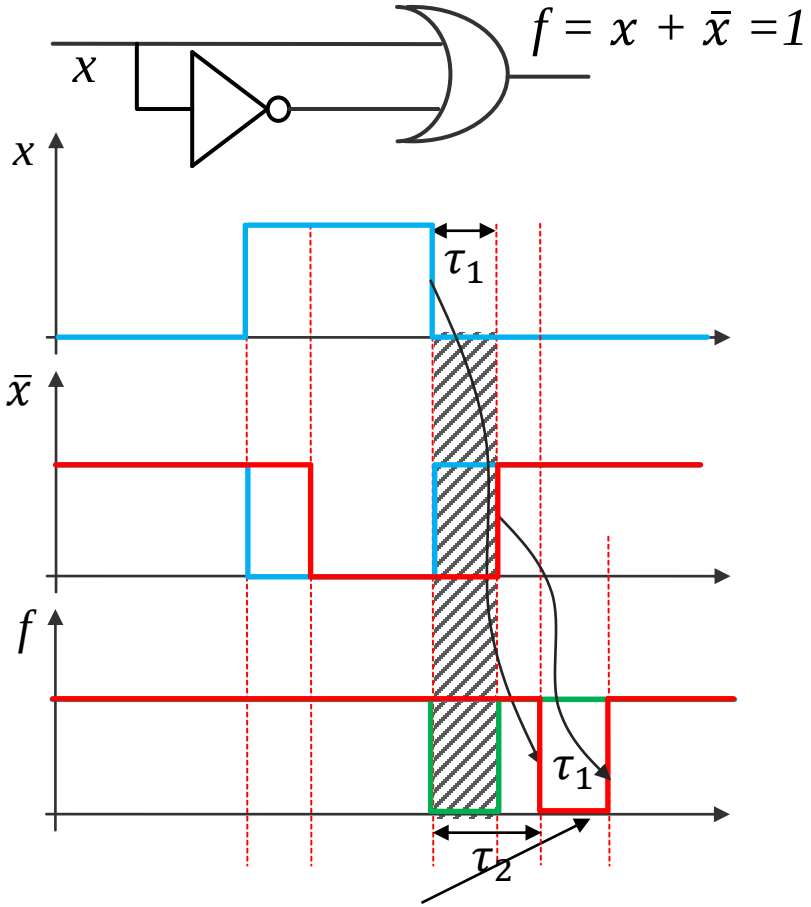
- 1 este pentru tipul instrucțiunii
- $L_{\mu i\ Tip\ 0} = 1 + n_{ci} + n_{adr0}$

0	INPCOD	ADR0

- De cele mai multe ori microinstrucțiunile de Tip 1 și Tip 0 vor avea lungime diferită pentru că depind de logica programului (număr de stări, număr de ieșiri, număr de variabile de intrare)
- Pentru a determina $L_{\mu i}$ se va considera maximul dintre cele 2 valori:

$$L_{\mu i} = \max\left(L_{\mu i\ Tip\ 1}, L_{\mu i\ Tip\ 0}\right)$$

Hazard combinațional



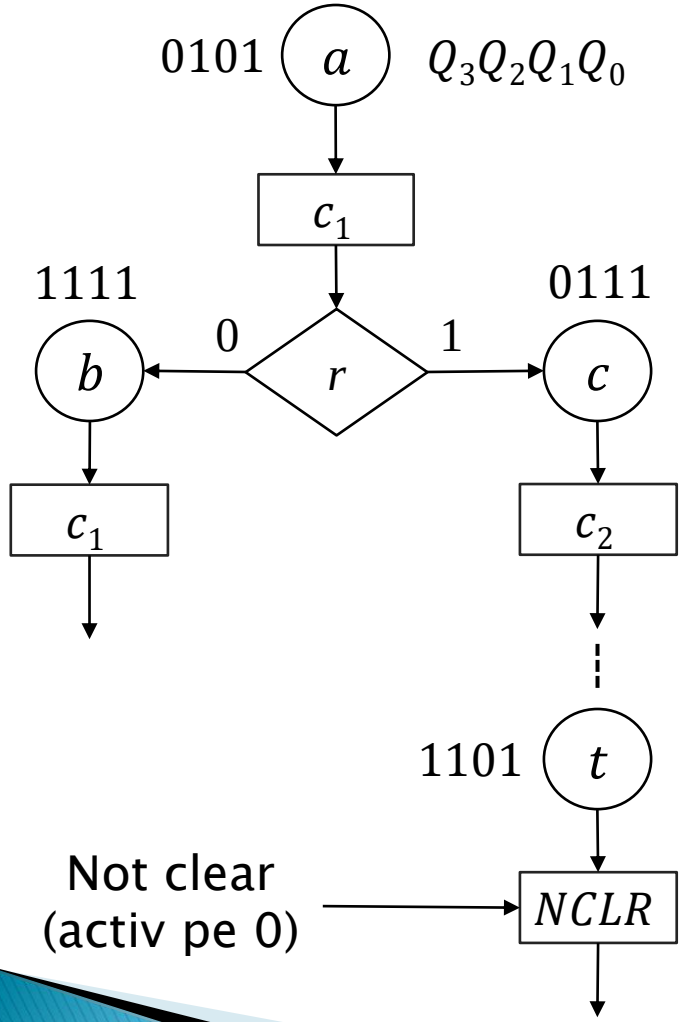
0 sau 0 → spyke
(de ordinul nano-secundelor)

- Care ar putea fi problema la acest circuit?
- Durata de propagare a semnalului în circuit
- Semnalul x trece cu întârziere la ieșirea inversorului → apare la orice circuit
- Deci și la SAU

Curse ale variabilelor de stare în circuitele de comutație (1)

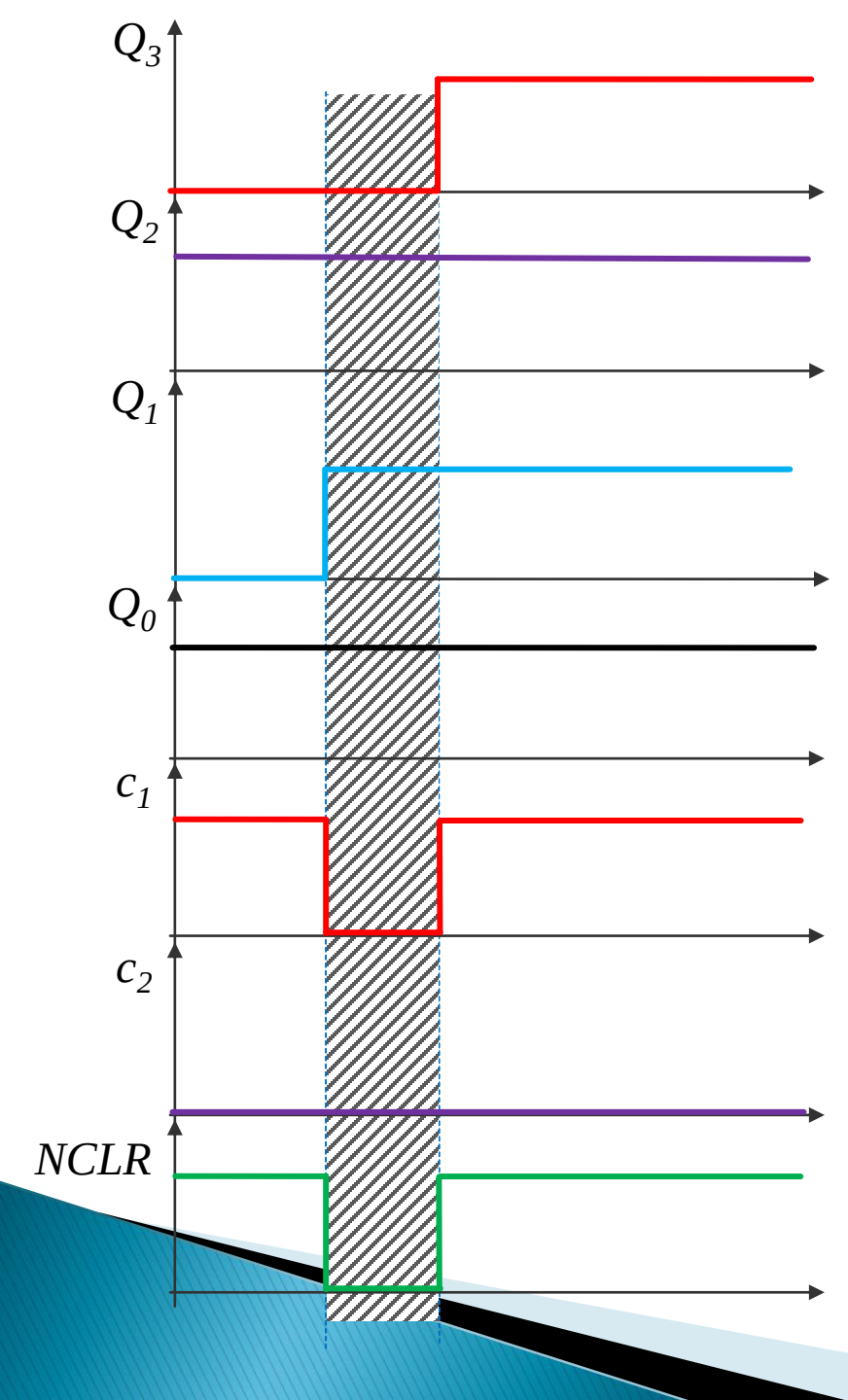
- Definiție: Procesul de comutație aleatorie se numește *cursă* a variabilei de stare (en. „race”)
- Dacă în procesul de tranziție starea finală este cea corectă, cursa se numește *necritică*. Dacă în schimb ajung într-o altă stare decât cea corectă, atunci cursa se numește *critică*.
- Cursele necritice pot avea efect asupra generării semnalelor de ieșire, în timp ce cursele critice pot avea efect asupra comportamentului (logicii) întregului circuit.

Curse ale variabilelor de stare în circuitele de comutație (2)



Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00				
01		a	t	
11		c	b	
10				

- a & c diferă printr-un singur bit, dar a & b nu
- Când r = 1 trec a → c
- Când r = 0 trec a → b

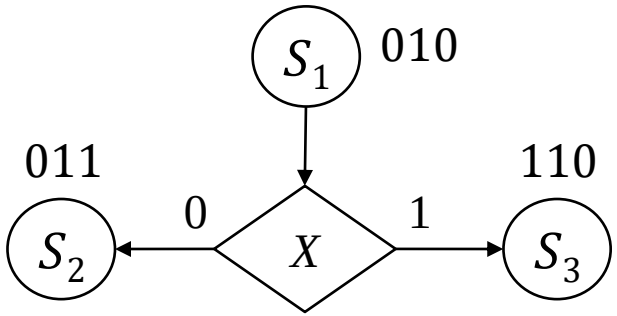


Curse necritice (1)

- Avem cursă necritică (se ajunge în starea în care doream – b)
- DAR se obține o discontinuitate a lui c_1 care ar fi trebuit să fie continuă
- Apare în schimb o altă ieșire (c_2 sau NCLR)
- Această situație influențează doar ieșirile și se numește hazardul semnalelor de ieșire (seamănă foarte tare cu hazardul combinațional)

Curse critice (1)

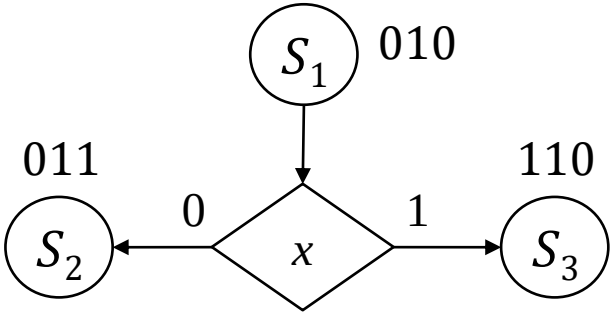
- Cele mai neplăcute situații pentru că dacă mă duc în altă stare decât trebuie, atunci tot controlul aparatului este dat peste cap



  - Nu am mai pus ieșiri ca să nu se complice schema, dar pot să apară
  - Câte CBB-uri avem?
  - 3

Q_2^t	Q_1^t	Q_0^t	Q_2^{t+1}	Q_1^{t+1}	Q_0^{t+1}
0	1	0	x	1	!x

Curse critice (2)

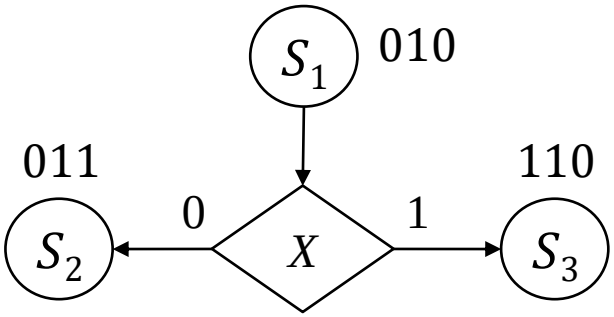


- x comută din 0 în 1
- Caz 1. Ce se întâmplă dacă Q_2 nu sesizează tranziția lui x, iar Q_0 o detectează?
- Q_2 rămâne în 0 și la fel Q_0→

Q_2^t	Q_1^t	Q_0^t	Q_2^{t+1}	Q_1^{t+1}	Q_0^{t+1}
0	1	0	0	1	0

- **Rezultat**: se rămâne în S_0 → o cursă critică nu foarte dăunătoare.
- De ce? Pentru că tot ce face este să întârzie funcționarea aparatului cu un impuls de ceas. După acest nou impuls, x se stabilizează, iar Q_2 va citi valoarea corectă și va comuta unde trebuie

Curse critice (3)

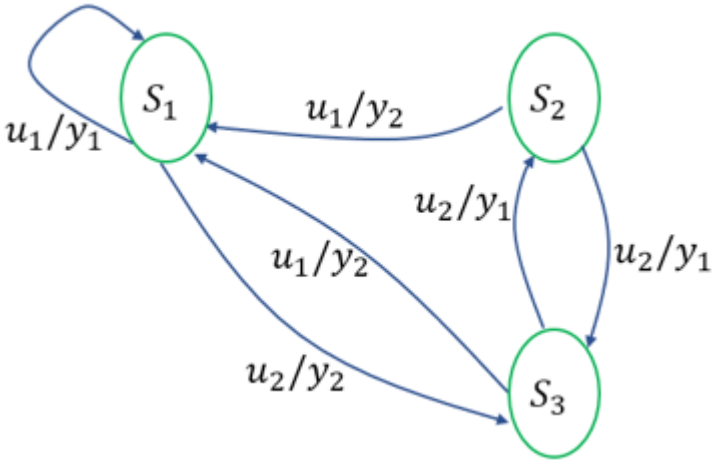


- x comută din 0 în 1
- Caz 2. Ce se întâmplă dacă Q_0 nu sesizează tranziția lui x, iar Q_2 o detectează?
- Atât Q_2 cât și Q_0 comută în 1 →

Q_2^t	Q_1^t	Q_0^t	Q_2^{t+1}	Q_1^{t+1}	Q_0^{t+1}
0	1	0	1	1	1

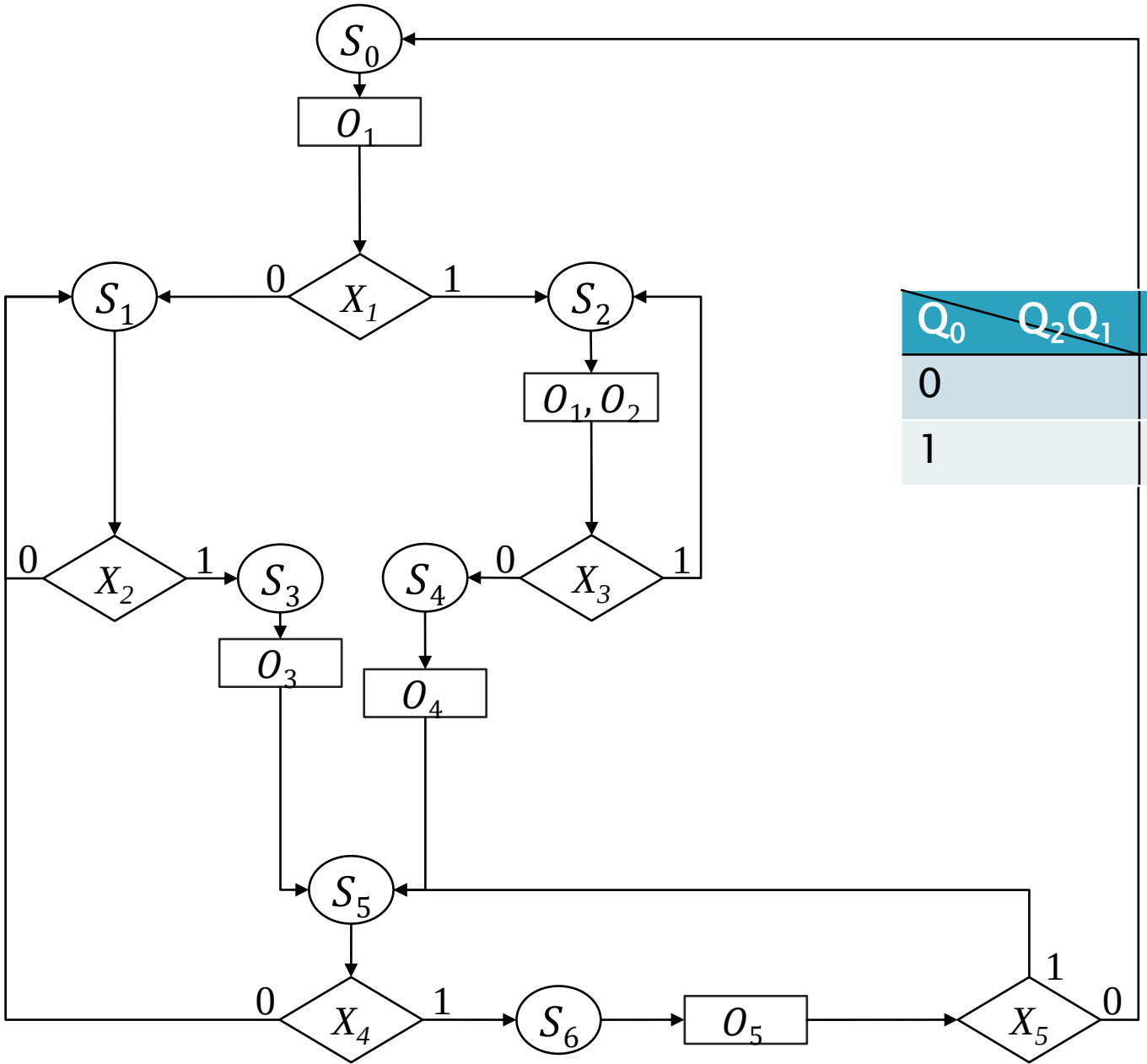
- Rezultat: salt necontrolat → funcționare incorectă.

Examen 1



1. Să se transforme automatul Mealy din stânga, într-un automat de tip Moore
2. Se dă automatul din figura de mai jos și asignarea stărilor pentru acest automat. Să se completeze diagramele Karnaugh pentru variabilele de stare Q_2, Q_1 și Q_0
3. Să se implementeze variabilele de stare astfel:
•variabila Q_2 cu CBB de tip J-K, unde J e implementat cu multiplexor 4:1 având variabilele de selecție Q_2 și Q_0, iar K e implementat cu multiplexor 2:1 având variabila de selecție Q_1
•variabila Q_1 cu CBB de tip J-K, unde J e implementat cu multiplexor 8:1 și K cu porți
•variabila Q_0 cu CBB de tip D și multiplexor 8:1
4. Să se completeze diagramele Karnaugh pentru ieșiri și să se implementeze ieșirile cu decodificator 7442 și porți (dacă este nevoie).
5. Să se implementeze automatul folosind microinstrucțiuni cu format fix și cu format variabil (completați conținutul microprogramului).
6. Explicați ce curse critice pot să apară în automat.

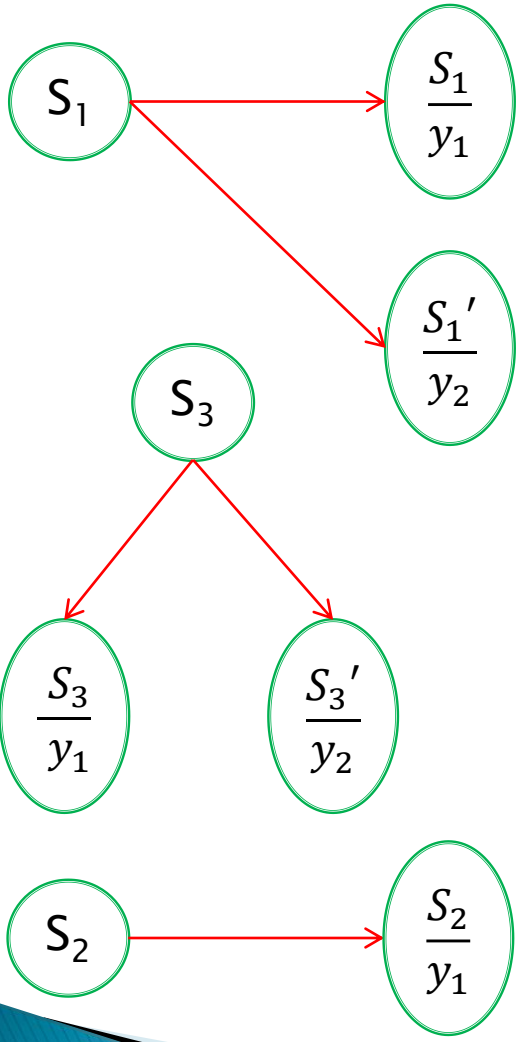
Problemă examen

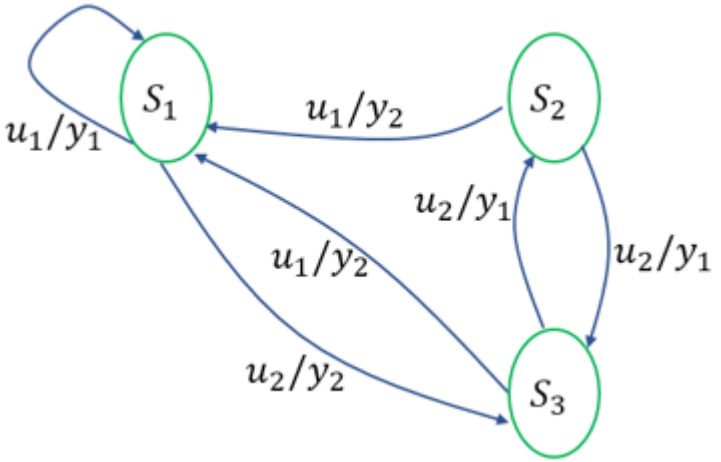


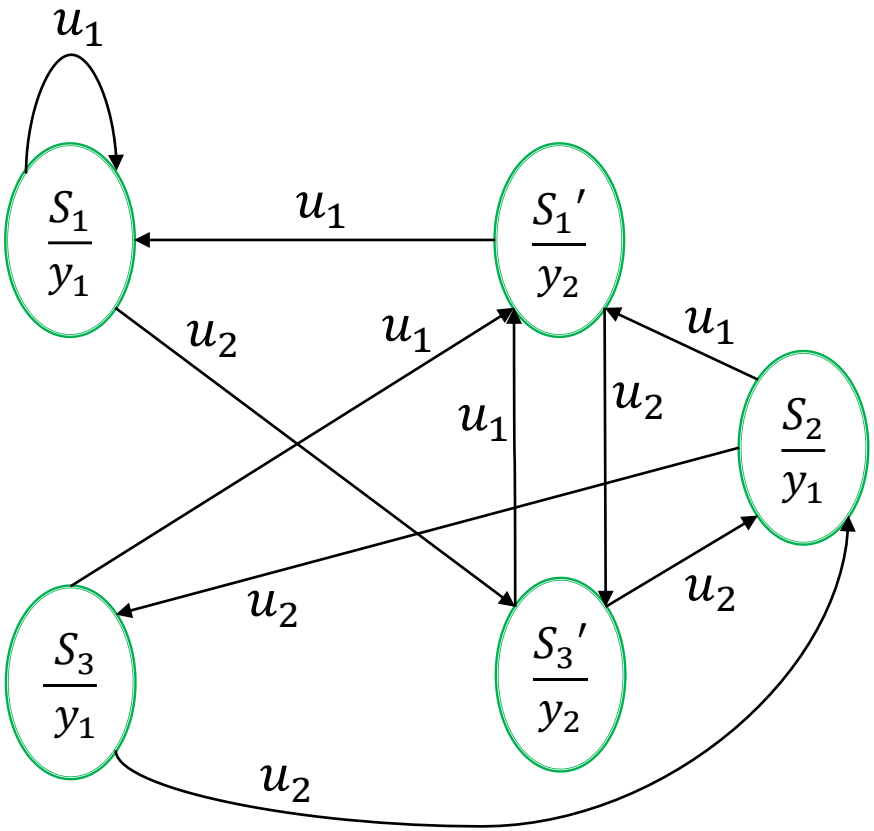
Spațiul stărilor

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	S_0	S_2	S_4	–
1	S_1	S_3	S_5	S_6

1. Mealy – Moore

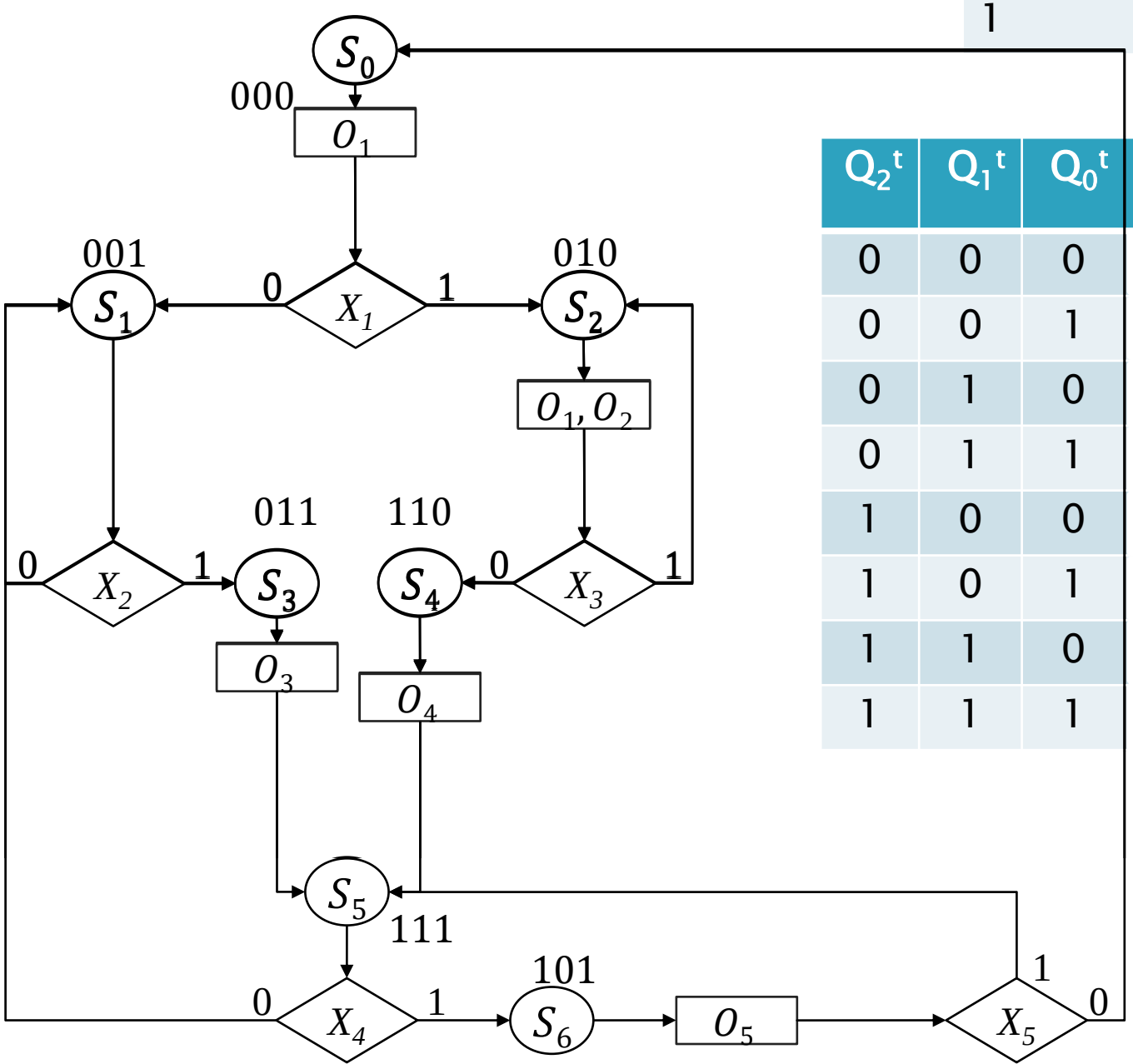






2a. Tabelul tranzițiilor

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	S_0	S_2	S_4	–
1	S_1	S_3	S_5	S_6



Q_2^t	Q_1^t	Q_0^t	Q_2^{t+1}	Q_1^{t+1}	Q_0^{t+1}
0	0	0			
0	0	1			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			

2b. Tabelul tranzițiilor

Q_2^t	Q_1^t	Q_0^t	Q_2^{t+1}	Q_1^{t+1}	Q_0^{t+1}	O_5	O_4	O_3	O_2	O_1
0	0	0	0	X_1	$!X_1$	0	0	0	0	1
0	0	1	0	X_2	1	0	0	0	0	0
0	1	0	$!X_3$	1	0	0	0	0	1	1
0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0
1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*
1	0	1	X_5	X_5	X_5	1	0	0	0	0
1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	X_4	0	1	0	0	0	0	0

2c. Diagramele și ecuațiile variabilelor de stare

Q_2^t	Q_1^t	Q_0^t	Q_2^{t+1}	Q_1^{t+1}	Q_0^{t+1}
0	0	0	0	X_1	$!X_1$
0	0	1	0	X_2	1
0	1	0	$!X_3$	1	0
0	1	1	1	1	1
1	0	0	*	*	*
1	0	1	X_5	X_5	X_5
1	1	0	1	1	1
1	1	1	X_4	0	1

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	$!X_3$	1	–
1	0	1	X_4	X_5

$$Q_2 = !Q_2Q_1Q_0 + Q_2!Q_0 + !X_3!Q_2Q_1 + X_4Q_2Q_1 + X_5Q_2!Q_1$$

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	X_1	1	1	–
1	X_2	1	0	X_5

$$Q_1 = !Q_2Q_1 + Q_1!Q_0 + X_1!Q_0 + X_2!Q_2Q_0 + X_5Q_2!Q_1$$

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	$!X_1$	0	1	–
1	1	1	1	X_5

$$Q_0 = !Q_2Q_0 + Q_2Q_1 + X_1!Q_2!Q_1 + X5Q_2$$

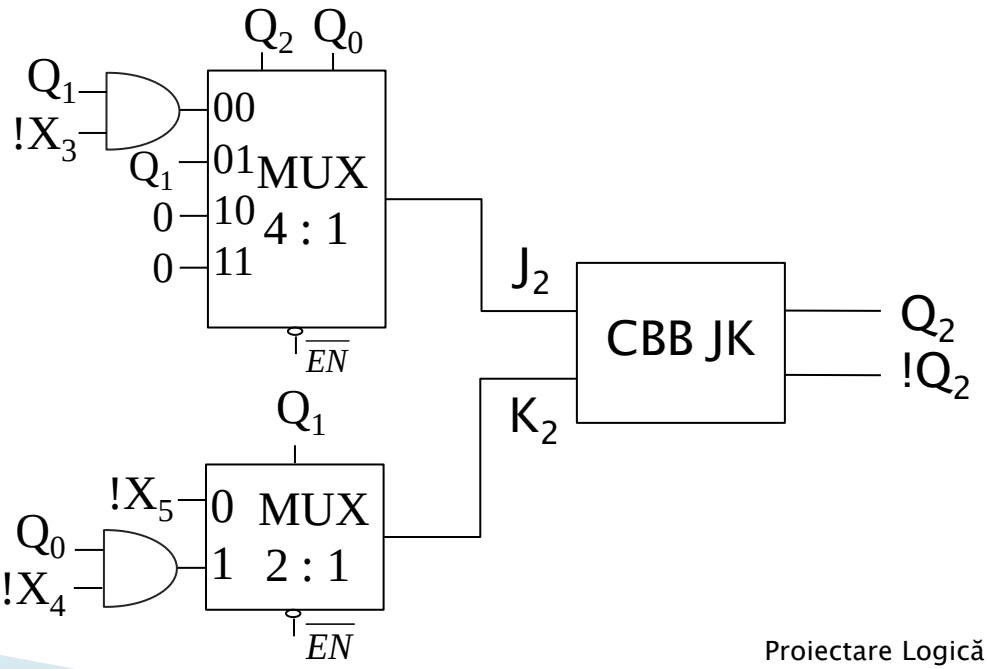
3a. Implementare

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	$!X_3$	1	–
1	0	1	X_4	X_5

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	$!X_3$	–	–
1	0	1	–	–

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	–	–	0	–
1	–	–	$!X_4$	$!X_5$

- Q_2 – JK:
  - J – MUX 4:1, variabile Q_2Q_0
  - K – MUX 2:1, variabila Q_1
- Q_1 – JK:
  - J – MUX 8:1
  - K – porți
- Q_0 – D – MUX 8:1,
- ieșiri – decodificator



3b. Implementare

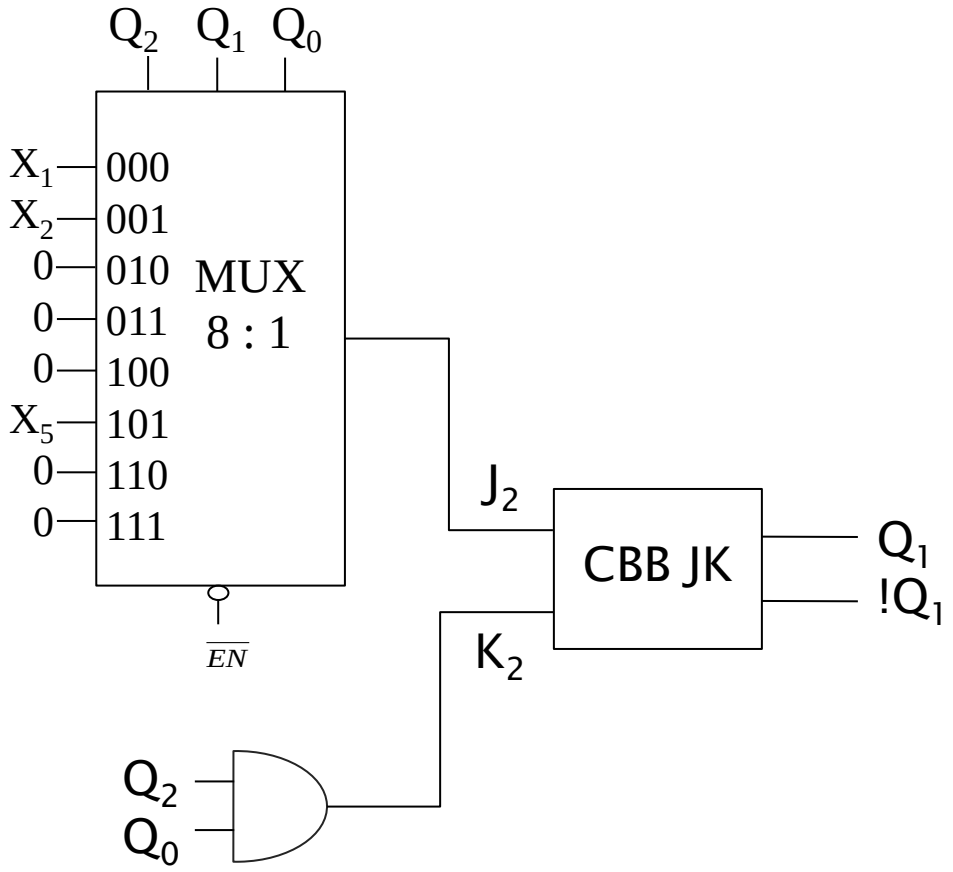
Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	X_1	1	1	–
1	X_2	1	0	X_5

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	X_1	–	–	–
1	X_2	–	–	X_5

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	–	0	0	–
1	–	0	1	–

$K_1 = Q_2Q_0$

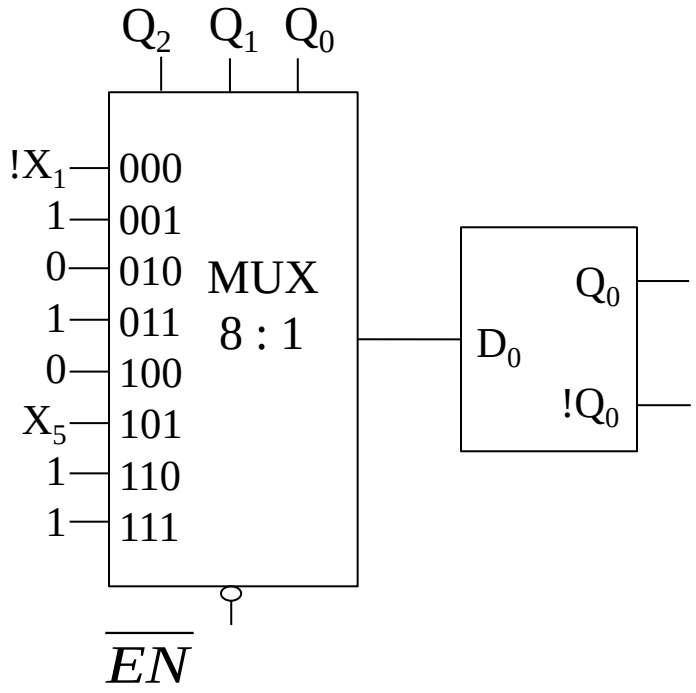
- Q_1 – JK:
  - J – MUX 8:1
  - K – porți
- Q_0 – D – MUX 8:1,
- ieșiri – decodificator



3c. Implementare

- Q_0 – D – MUX 8:1,
- ieșiri – decodificator

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	$!X_1$	0	1	–
1	1	1	1	X_5



4a. Diagramele și ecuațiile variabilelor de ieșire

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	0	0	–
1	0	0	0	1

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	0	1	–
1	0	0	0	0

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	0	0	–
1	0	1	0	0

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	1	0	–
1	0	0	0	0

Q_2^t	Q_1^t	Q_0^t	O_5	O_4	O_3	O_2	O_1
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	1	1
0	1	1	0	0	1	0	0
1	0	0	*	*	*	*	*
1	0	1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0

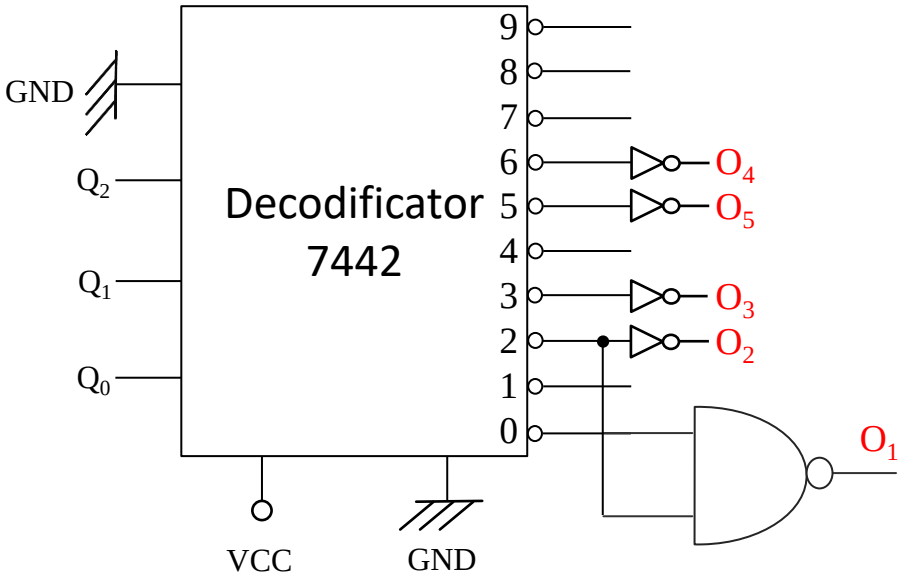
Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	1	1	0	–
1	0	0	0	0

$O_5 = !Q_2!Q_1 \quad O_4 = Q_2!Q_0 \quad O_3 = !Q_2Q_1Q_0$

$O_2 = !Q_2Q_1!Q_0 \quad O_1 = !Q_2!Q_0$

4b. Implementare ieșiri

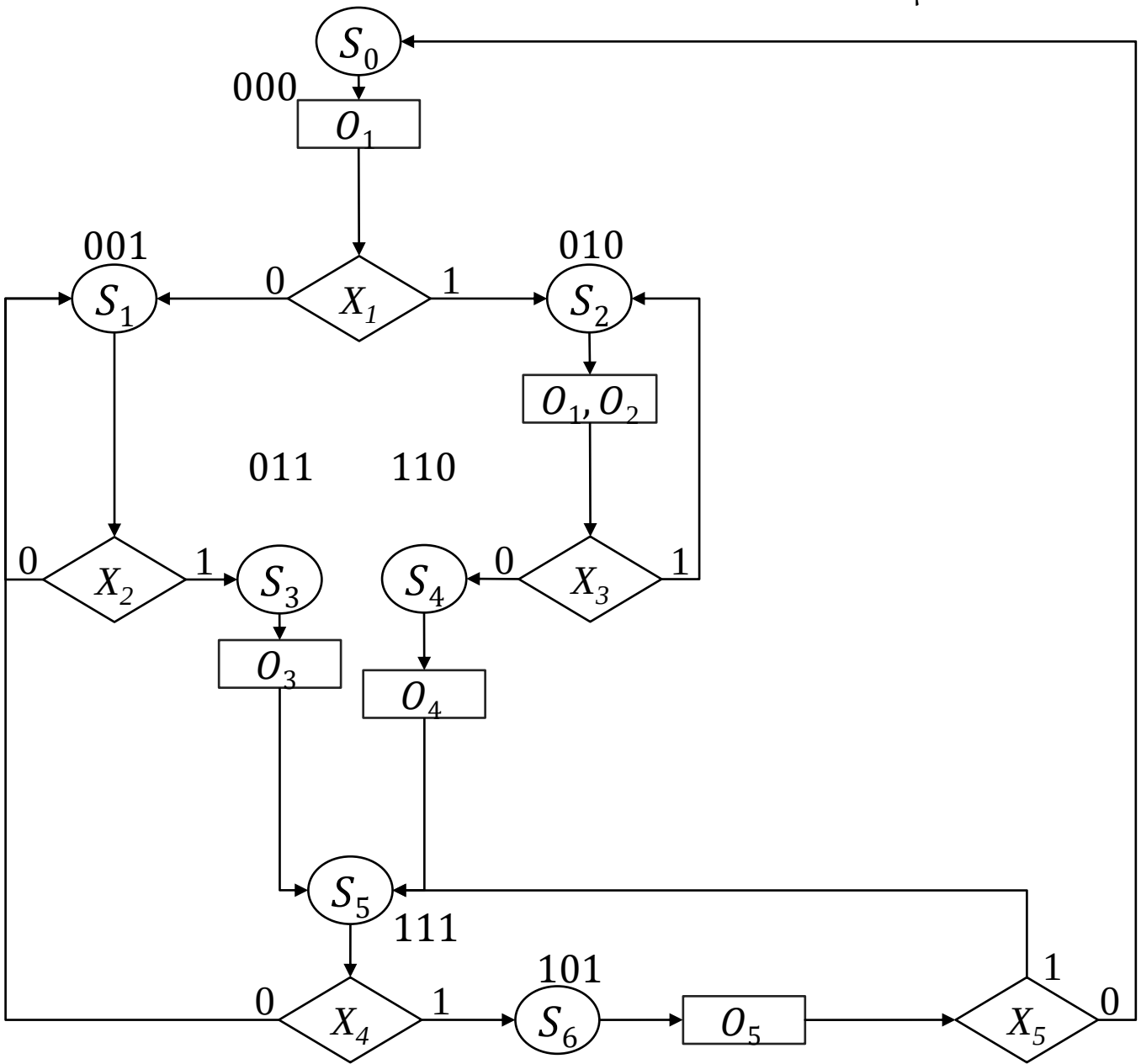
Q_2^t	Q_1^t	Q_0^t	O_5	O_4	O_3	O_2	O_1
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	1	1
0	1	1	0	0	1	0	0
1	0	0	*	*	*	*	*
1	0	1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0



5a. μinstr fix

- Care e lungimea microinstrucțiunii cu format fix?

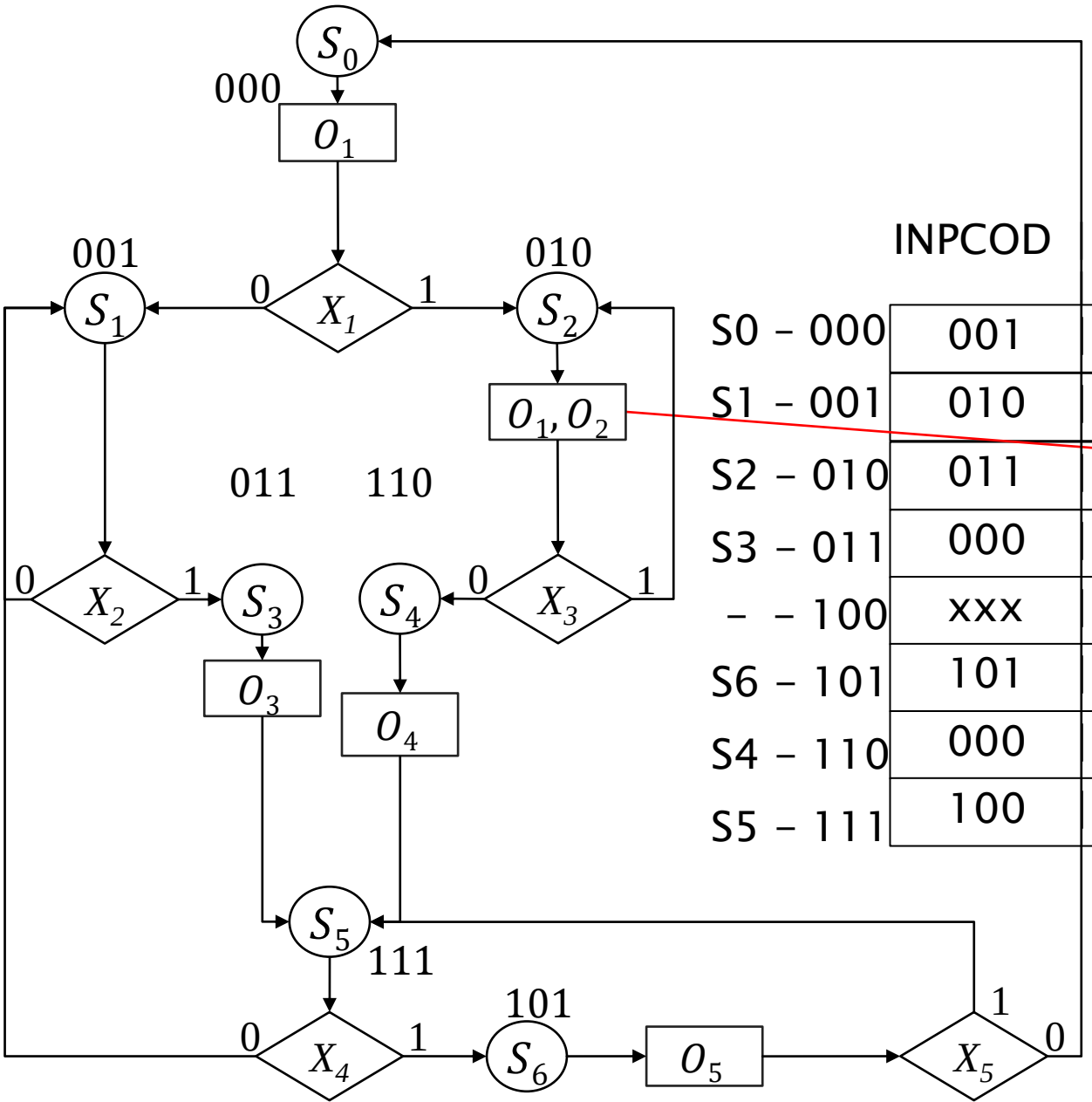
$L_{\mu i} = 3 + 2 * 3 + 5 = 14$ biți



- Câte intrări?
- 5
- Pe câți biți?
- 3
- Câte stări?
- 7
- Pe câți biți?
- 3
- Câte ieșiri?
- 5
- Pe câți biți?
- 5

Codificare intrări
X_1 – 001, X_2 – 010,
X_3 – 011, X_4 – 100,
X_5 – 101

5a. Format Fix – Memoria de microprogram

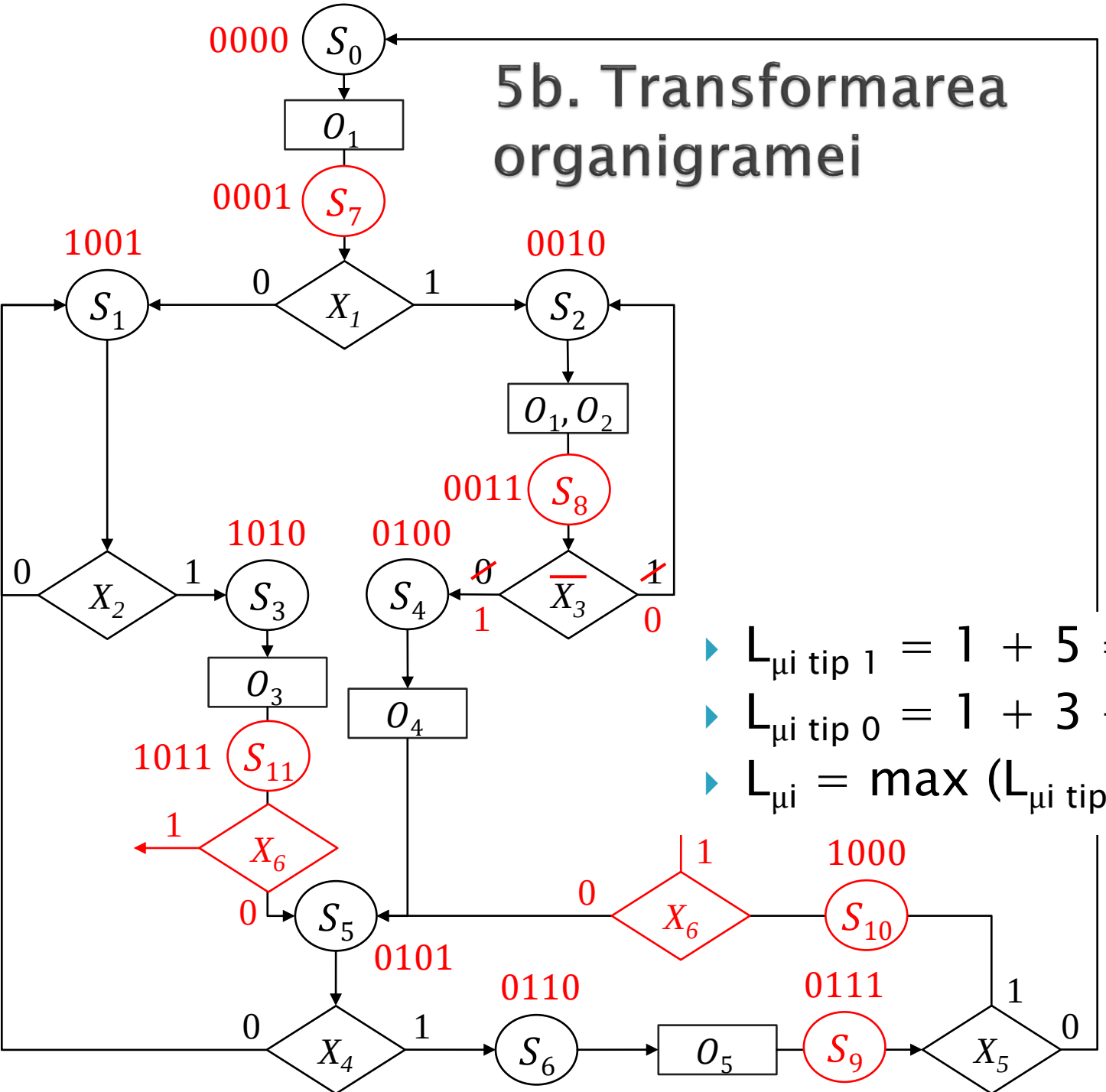


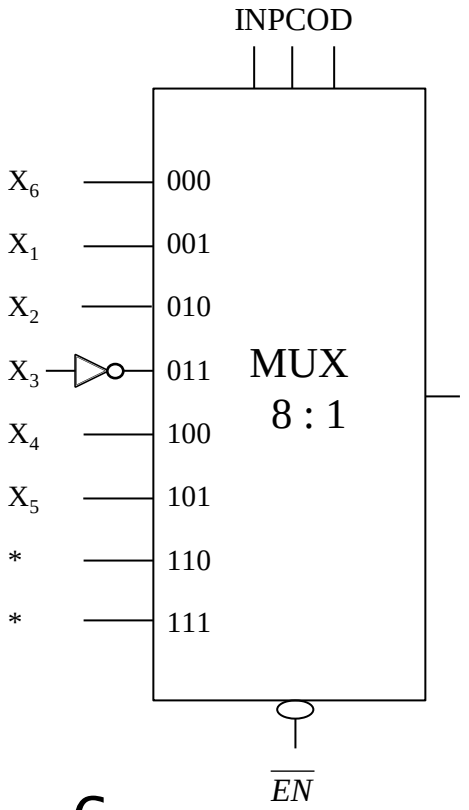
Codificare intrări
X_1 – 001, X_2 – 010,
X_3 – 011, X_4 – 100,
X_5 – 101

	INPCOD	ADR0	ADR1	O5	O4	O3	O2	O1
S0 – 000	001	001	010	0	0	0	0	1
S1 – 001	010	001	011	0	0	0	0	0
S2 – 010	011	110	010	0	0	0	1	1
S3 – 011	000	111	111	0	0	1	0	0
– – 100	xxx	xxx	xxx	x	x	x	x	x
S6 – 101	101	000	111	1	0	0	0	0
S4 – 110	000	111	111	0	1	0	0	0
S5 – 111	100	001	101	0	0	0	0	0

Folosim chiar adresele din organigramă → avem nevoie de memorie de 8 cuvinte

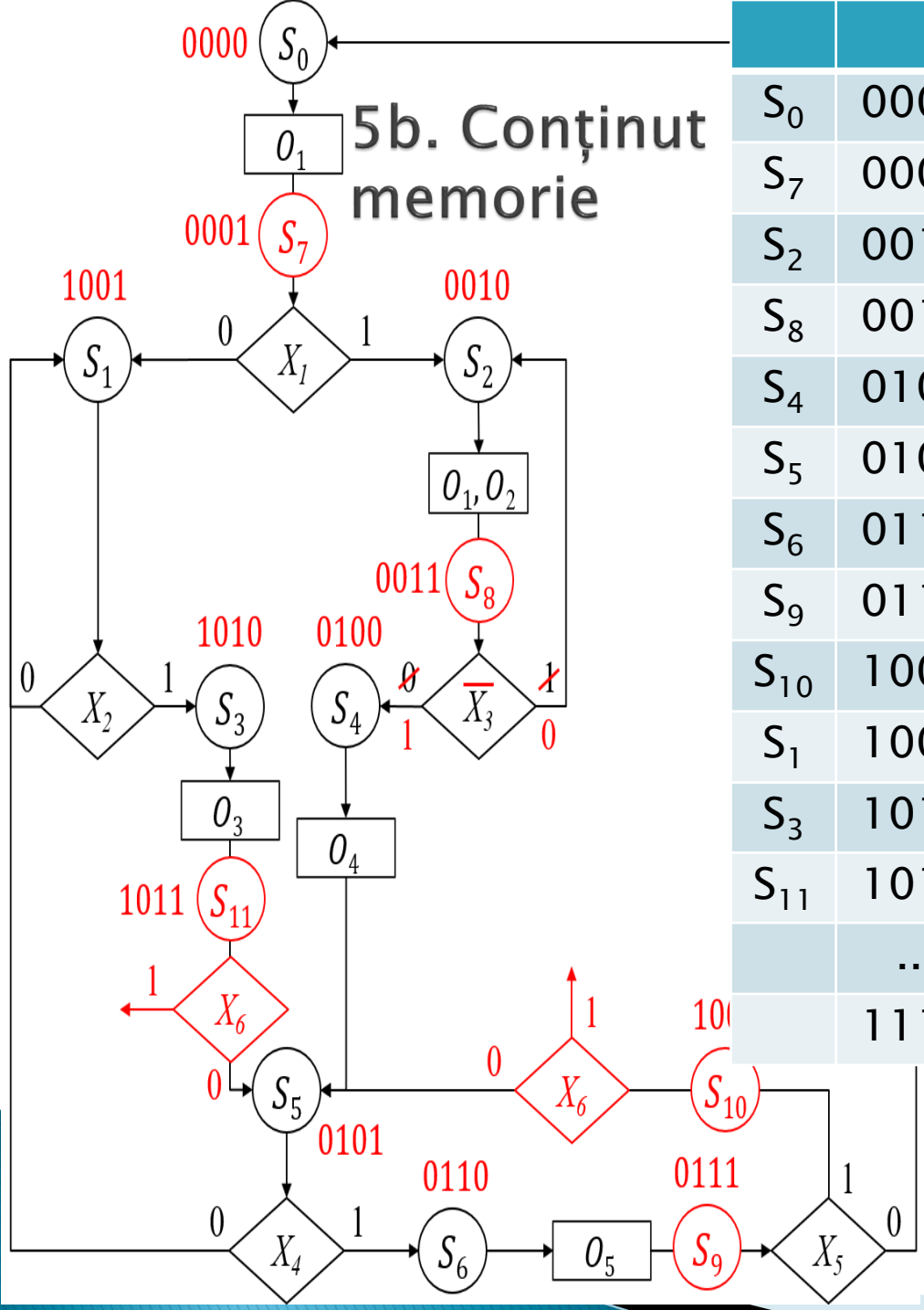
5b. Transformarea organigramei





- $L_{\mu i \text{ tip } 1} = 1 + 5 = 6$
- $L_{\mu i \text{ tip } 0} = 1 + 3 + 4 = 8$
- $L_{\mu i} = \max(L_{\mu i \text{ tip } 1}, L_{\mu i \text{ tip } 0}) = 8$

5b. Conținut memorie



		Tip	O_5	O_4	O_3	O_2	O_1	–	–
S_0	0000								
S_7	0001								
S_2	0010								
S_8	0011								
S_4	0100								
S_5	0101								
S_6	0110								
S_9	0111								
S_{10}	1000								
S_1	1001								
S_3	1010								
S_{11}	1011								
	...								
	1111								

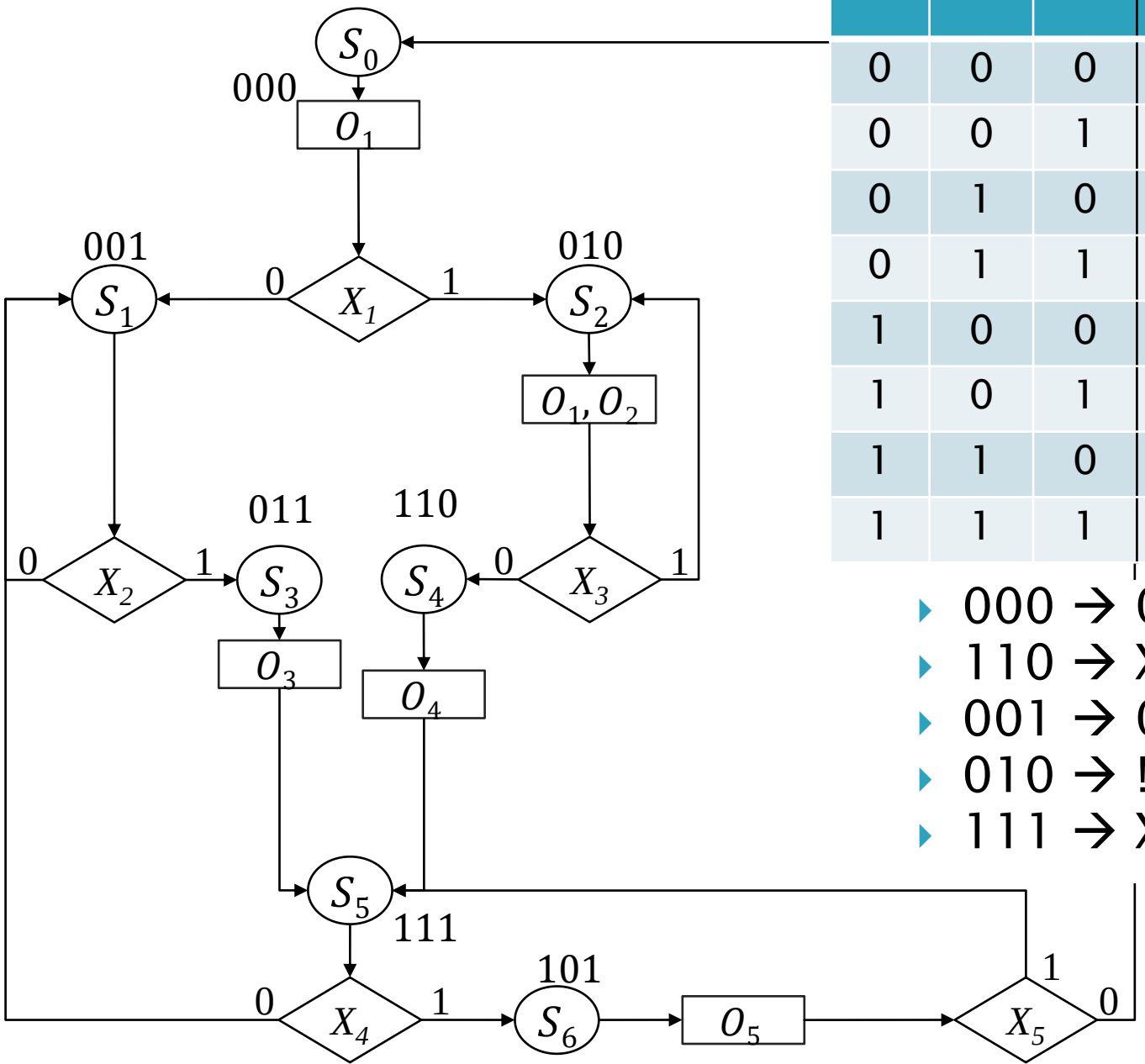
Codificare intrări:

X_1 – 001, X_2 – 010,

!X_3 – 011, X_4 – 100,

X_5 – 101, X_6 – 000

6. Curse critice



Q_2^t	Q_1^t	Q_0^t	Q_2^{t+1}	Q_1^{t+1}	Q_0^{t+1}
0	0	0	0	X_1	$!X_1$
0	0	1	0	X_2	1
0	1	0	$!X_3$	1	0
0	1	1	1	1	1
1	0	0	*	*	*
1	0	1	X_5	X_5	X_5
1	1	0	1	1	1
1	1	1	X_4	0	1

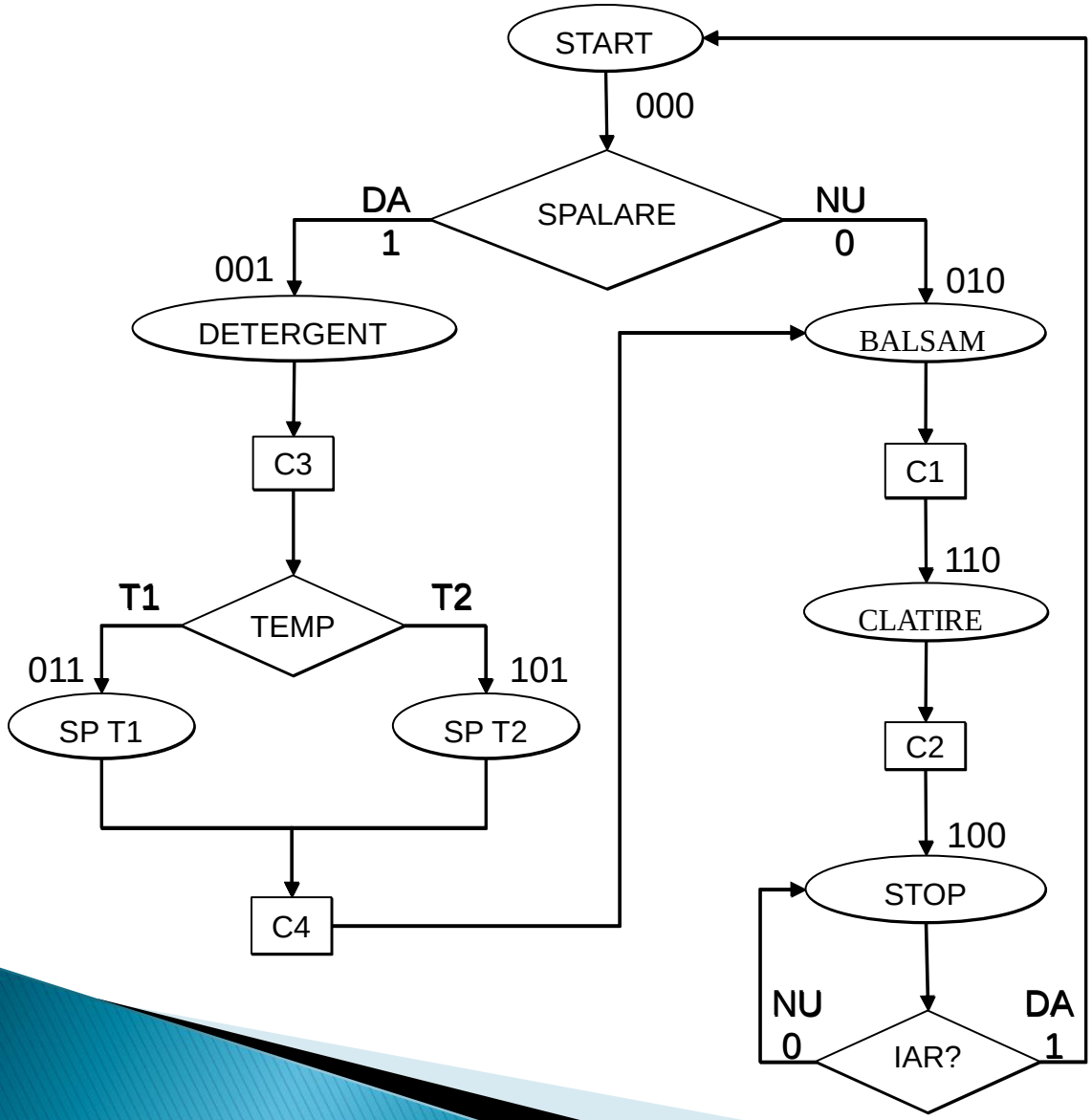
- 000 → 0 X_1 $!X_1$
- 110 → X_5 X_5 X_5
- 001 → 0 X_2 1
- 010 → $!X_3$ 1 0
- 111 → X_4 0 1

Examen 2

Se dă automatul din figura de mai jos și asignarea stărilor pentru acest automat.
1. Să se completeze diagramele Karnaugh pentru variabilele de stare Q_2, Q_1 și Q_0
2. Să se implementeze variabilele de stare astfel:
•variabila Q_2 cu CBB de tip D și porți NOR
•variabila Q_1 cu CBB de tip J-K și porți NAND (dacă este nevoie)
•variabila Q_0 cu CBB de tip J-K, multiplexor 4:1 și porți (dacă este nevoie);
Variabilele de selecție pentru multiplexoare vor fi Q_2 și Q_0
3. Să se completeze diagramele Karnaugh pentru ieșiri și să se implementeze ieșirile cu decodificator 3:8 și porți (dacă este nevoie).
4. Să se implementeze automatul folosind microinstrucțiuni cu format fix (completați conținutul microprogramului).
5. Să se implementeze automatul folosind microinstrucțiuni cu format variabil (completați conținutul microprogramului).
6. Explicați cum se poate realiza un numărător sincron modulo 11 folosind CBB de tip JK care să numere descrescător.
7. De dau numerele binare: 1011 (deînmulțit) si 1001 (înmulțitor). Să se indice succesiunea pașilor efectuați la înmulțirea celor 2 numere (adunare, deplasare, încărcare, resetare) si conținutul RI, RD și RP. Pentru înmulțire se utilizează schema cu registre și sumator descrisă la curs.

Pas	RI	RD	RP
...	...	...	...

Altă organigramă



Q_0 \ Q_2,Q_1	00	01	11	10
0	Start	Balsam	Clatire	STOP
1	Detergent	SP T1	-	SP T2

- Q_2 – CBB D și porți NOR
- Q_1 – CBB J-K şi porţi NAND (dacă este nevoie)
- Q_0 – CBB J-K, MUX 4:1 cu variabilele de selecție Q_2 și Q_0 și porți

- ieșirile cu decodificator 3:8 și porți

- microinstrucțiuni cu format fix
- microinstrucțiuni cu format variabil

ÎNTREBĂRI?